

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З МАТЕМАТИКИ

Час виконання – 180 хвилин

Робота складається з 32 завдань різних форм. Відповіді до завдань 1–29 Ви маєте позначити в бланку **А**. Розв'язання завдань 30–32 Ви маєте записати в бланку **Б**.

Результат виконання **всіх** завдань буде використано під час **прийому до закладів вищої освіти**.

Результат виконання завдань **1–26** буде зараховано як результат **державної підсумкової атестації** для випускників, які вивчали математику на **рівні стандарту**.

Результат виконання **всіх** завдань буде зараховано як результат **державної підсумкової атестації** для випускників, які вивчали математику на **профільному рівні**.

Інструкція щодо роботи в зошиті

1. Правила виконання завдань зазначено перед кожною новою формою завдань.
2. Рисунки до завдань виконано схематично, без строгого дотримання пропорцій.
3. Відповідайте лише після того, як Ви уважно прочитали й зрозуміли завдання. Використовуйте як чернетку вільні від тексту місця в зошиті.
4. Намагайтеся виконати всі завдання.

Інструкція щодо заповнення бланків відповідей **А** та **Б**

1. У бланк **А** записуйте чітко, згідно з вимогами інструкції до кожної форми завдань, лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
2. Неправильно позначені, підчищені відповіді в бланку **А** буде зараховано як помилкові.
3. Якщо Ви позначили відповідь до якогось із завдань 1–20 у бланку **А** неправильно, то можете виправити її, замалювавши попередню позначку й поставивши нову, як показано на зразках:



4. Якщо Ви записали відповідь до якогось із завдань 21–29 неправильно, то можете виправити її, записавши новий варіант відповіді в спеціально відведених місцях бланка **А**.
5. Виконавши завдання 30–32 в зошиті, акуратно запишіть їхні розв'язання в бланку **Б**.
6. Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, записаних у бланку **А**, і правильного розв'язання завдань 30–32 в бланку **Б**.

Ознайомившись із інструкціями, перевірте якість друку зошита й кількість сторінок. Їх має бути 20.

Позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка **А** так:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X														

Зичимо Вам успіху!

Завдання 1–4 і 5–16 мають відповідно по чотири та п'ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в *бланку А* згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у *бланку А*, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

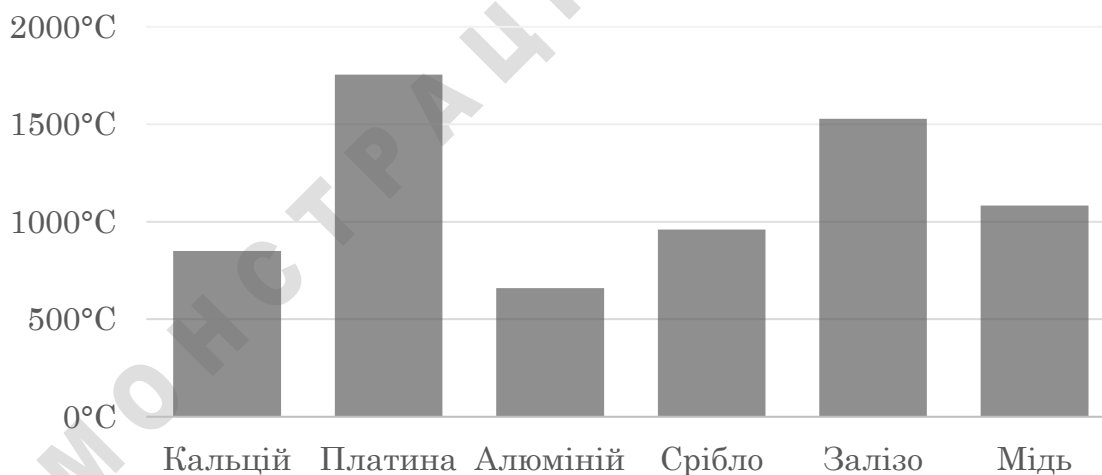
Будьте особливо уважні під час заповнення *бланка А!*
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

1. Для проведення незалежного оцінювання центр якості освіти створює пункти тестування, кожен з яких може розмістити максимум 250 учасників. Яку мінімальну кількість пунктів треба організувати, щоб перевірити знання 246 922 учнів?

А	Б	В	Г
986	987	988	989

[illegible]

2. На діаграмі відображено інформацію про температуру плавлення 6 речовин – Кальцію, Платини, Алюмінію, Срібла, Заліза та Міді – у градусах Цельсія.



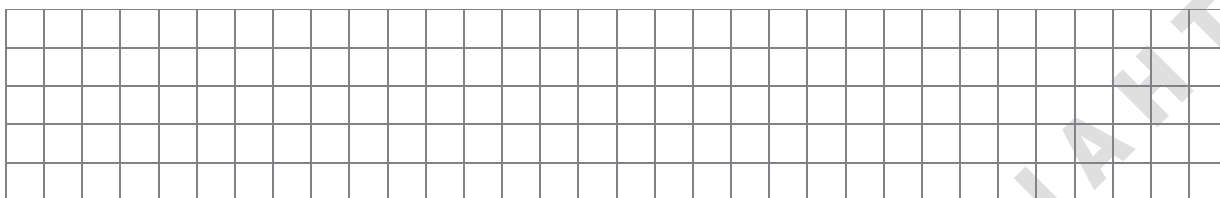
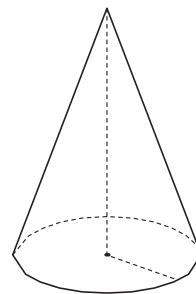
Укажіть речовину, температура плавлення якої вища за температуру плавлення Кальцію, але нижча за температуру плавлення Міді.

А	Б	В	Г
Залізо	Платина	Срібло	Алюміній

[illegible]

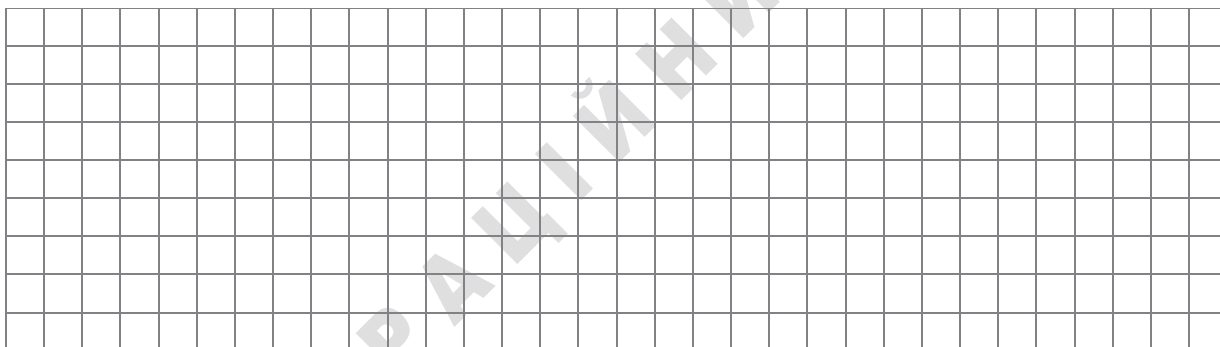
3. Осьовим перерізом фігури, зображеної на рисунку, є

А	Б	В	Г
прямокутний трикутник	коло	рівнобедрений трикутник	трапеція



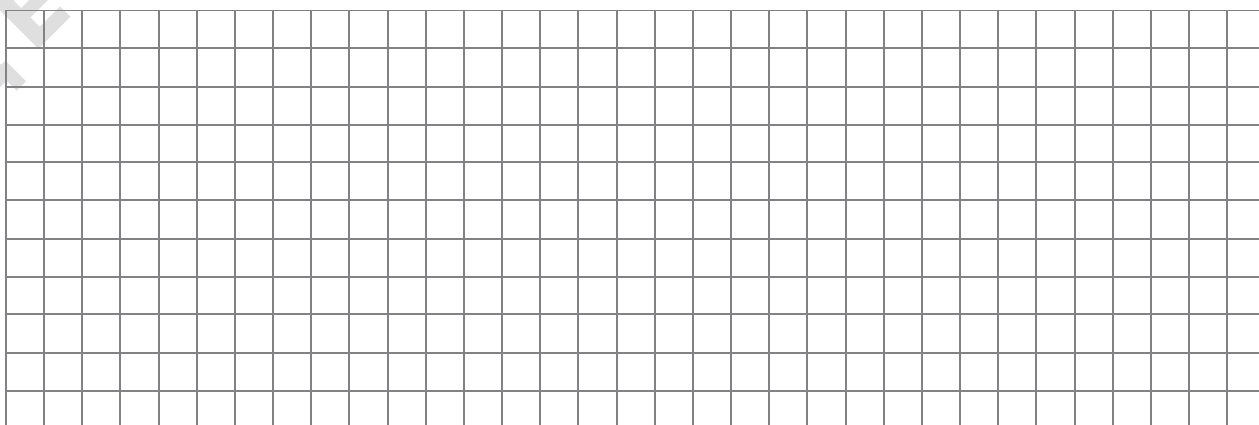
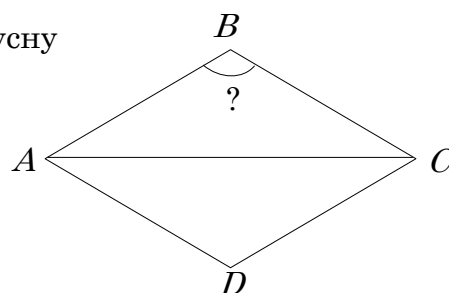
4. Знайдіть добуток коренів рівняння $x + 6 = \frac{5}{x}$.

А	Б	В	Г
-6	5	6	-5

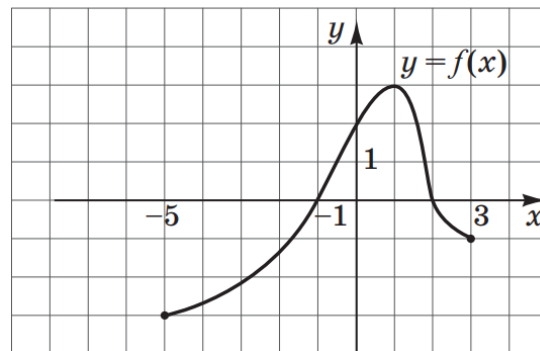


5. На рисунку зображено ромб $ABCD$. Визначте градусну міру кута ABC , якщо $AC = \sqrt{12}$ см, а $BD = 2$ см.

А	Б	В	Г	Д
30°	45°	60°	120°	150°



6. На рисунку зображено графік функції $y = f(x)$, визначеної на проміжку $[-5; 3]$. Укажіть проміжок, на якому функція $y = f(x)$ спадає.



А	Б	В	Г	Д
$[-5; 1]$	$[-3; 3]$	$[-1; 2]$	$[0; 3]$	$[1; 3]$

[illegible]

7. Спростіть вираз $\sqrt{a} \cdot \sqrt{\frac{a^2+b^2}{a} - 2b}$, якщо $\begin{cases} a > 0, \\ a \geq b. \end{cases}$

А	Б	В	Г	Д
$a - b$	$a(a - b)$	$\frac{\sqrt{a}(a - b)}{a}$	$a + b$	$a(a + b)$

[illegible]

8. Залежність пройденого шляху від часу при рівноприскореному русі визначають за формулою $S(t) = v_0 t + 0,5at^2$, де v_0 – початкова швидкість, a – прискорення тіла, а t – час руху. Знайдіть початкову швидкість тіла, якщо за 6 секунд, рухаючись із прискоренням 2 м/с^2 , тіло пройшло 78 метрів.

А	Б	В	Г	Д
4 м/с	6 м/с	7 м/с	9 м/с	13 м/с

[illegible]

9. Знайдіть значення виразу $\frac{\log_2 27}{\log_2 3}$.

А	Б	В	Г	Д
2	3	6	9	27

[illegible]

10. Які з наведених тверджень є правильними?

- I. Сума кутів довільного трикутника дорівнює 180°
- II. Бісектриса трикутника, у якому 2 кути рівні і дорівнюють по 60° , перпендикулярна до сторони, на яку опущена.
- III. Медіани будь-якого трикутника точкою перетину діляться у відношенні 2:1, починаючи з вершини трикутника.

А	Б	В	Г	Д
лише II	лише I i III	I, II, III	лише I i II	лише II i III

[illegible]

11. Розв'яжіть систему рівнянь $\begin{cases} 2x + 3y = -8, \\ 6x - 8 = 0, 5y + 6. \end{cases}$ Для одержаного розв'язку $(x_0; y_0)$ обчисліть суму $x_0 + y_0$.

А	Б	В	Г	Д
−8	−2	6	2	8

A large grid of graph paper with a small arrow icon in the top-left corner. The grid consists of 20 columns and 10 rows of squares. The arrow icon is located in the top-left corner of the grid, pointing towards the bottom-right.

12. Знайдіть первісну функції $f(x) = 12x^2 + 2x + 3$, що проходить через точку А (1; 2).

A $F(x) = 4x^3 + x^2 + x - 3$

Б $F(x) = 4x^3 + x^2 + 3x + 4$

B $F(x) = 4x^3 + x^2 - 3$

$$\Gamma \quad F(x) = 12x^3 + 2x^2 + 3x - 15$$

Д $F(x) = 4x^3 + x^2 + 3x - 6$

A blank sheet of graph paper with a grid pattern. The grid consists of small squares formed by thin gray lines. A large, faint watermark reading "DRAFT" is oriented diagonally across the bottom right portion of the page.

13. Розв'яжіть нерівність $\frac{(x-6)^2(x+3)^2}{x^2-3x-18} \leq 0$.

А	Б	В	Г	Д
$[-3; 6]$	$(-\infty; -3) \cup (6; +\infty)$	$(-3; 6)$	$(-\infty; -3] \cup [6; +\infty)$	$[-6; 3]$

УСТРАЦІЙНИЙ

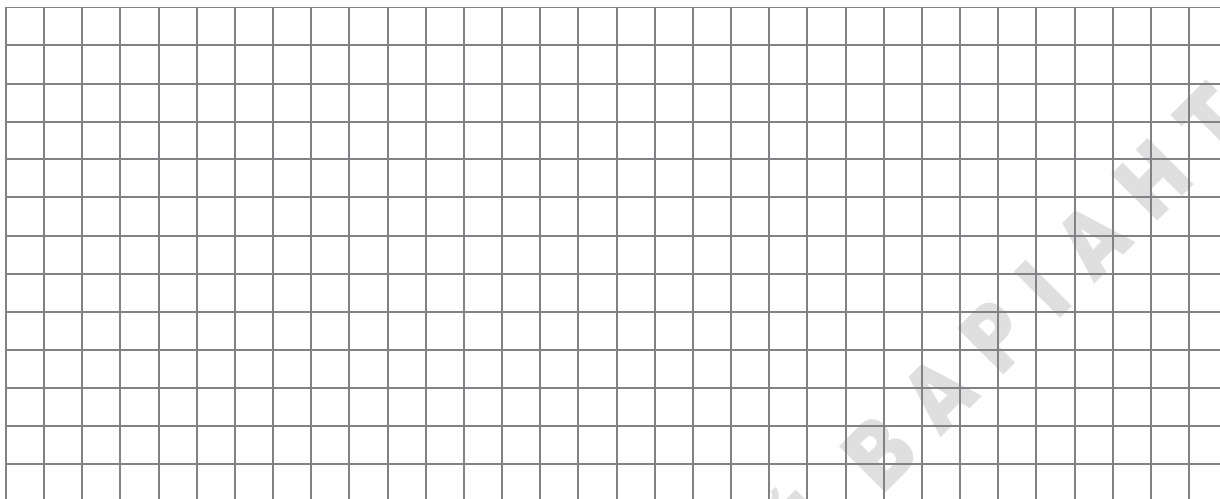
14. $\operatorname{ctg}^2 x (\sin^2 x - \operatorname{tg}^2 x) + \cos^2 x =$

А	Б	В	Г	Д
$\cos^2 x - 1$	-1	$2 \cos^2 x$	1	$\cos 2x$

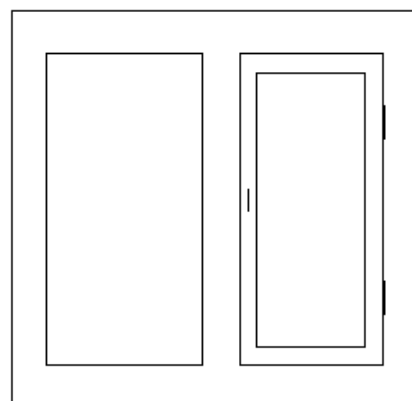
[illegible]

15. Усі ребра правильної трикутної прямої призми рівні. Знайдіть висоту основи призми, якщо об'єм фігури дорівнює 18 см^3 .

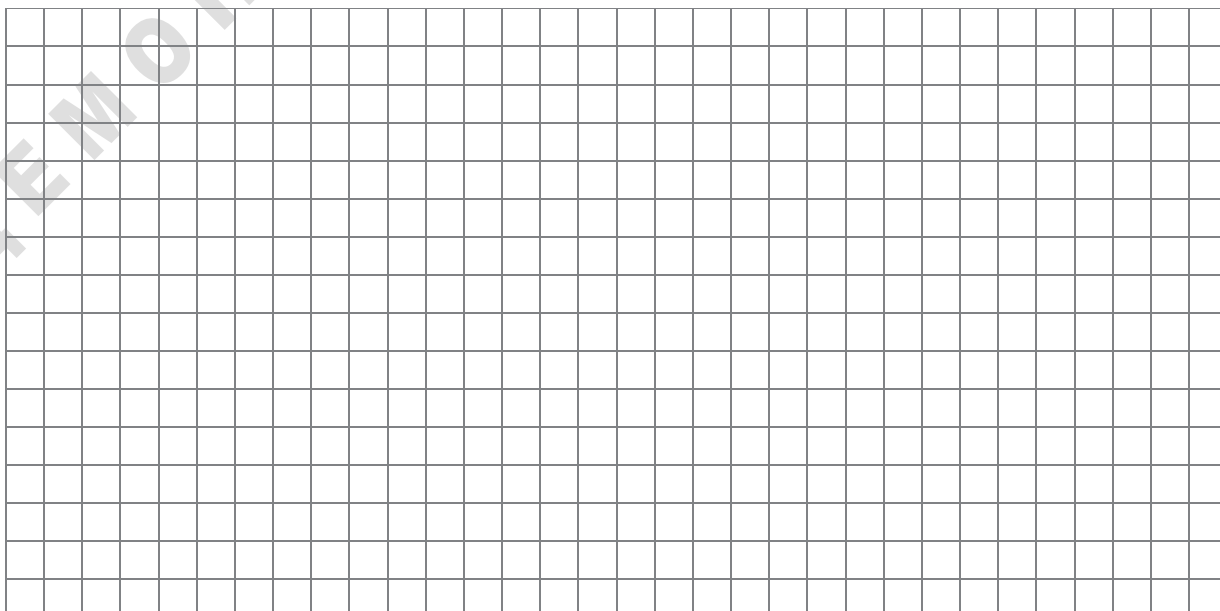
А	Б	В	Г	Д
$\sqrt{3} \text{ см}$	3 см	$\sqrt{6} \text{ см}$	6 см	$2\sqrt{3} \text{ см}$



16. На рисунку зображено ескіз вікна квадратної форми, довжина сторони якого дорівнює 1,2 м. Вікно складається з двох скляних поверхонь і двох пластмасових рамок. Знайдіть площу, відведену на пластмасові рамки, якщо різниця площ скляних поверхонь дорівнює $0,3 \text{ м}^2$, а площа однієї з них відноситься до загальної площі вікна як 1 до 5. Відповідь укажіть найближчу до точної.



А	Б	В	Г	Д
$0,56 \text{ м}^2$	$0,66 \text{ м}^2$	$0,42 \text{ м}^2$	$0,57 \text{ м}^2$	$0,65 \text{ м}^2$



17. Установіть відповідність між виразом (1–3) і твердженням про його значення (А – Д), яке є правильним, якщо $a = 2$.

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

- | | А | Б | В | Г | Д |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

[illegible]

18. Установіть відповідність між початком речення (1–3) і його закінченням (А – Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

Початок речення

Закінчення речення

- 1 Чотирикутник, площа якого дорівнює 6 см^2 , зображено на
- 2 Чотирикутник, синус гострого кута якого дорівнює $(0,96)$, зображено на
- 3 Чотирикутник, висота якого дорівнює 4 см , зображено на

- А рис. 1.
- Б рис. 2.
- В рис. 3.
- Г рис. 4.
- Д рис. 5.

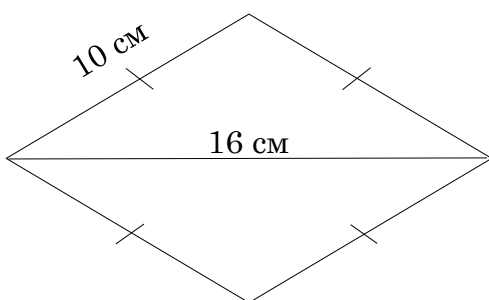


Рис. 1

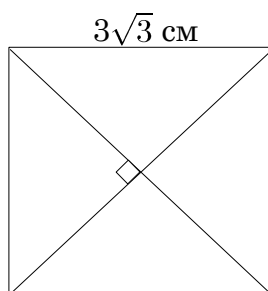


Рис. 2

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					

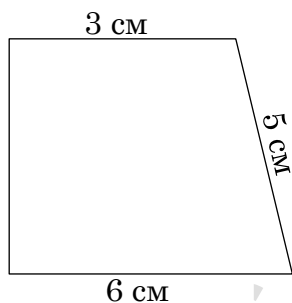


Рис. 3

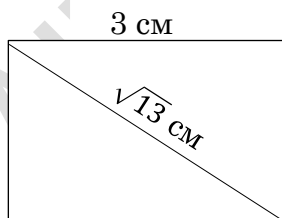


Рис. 4

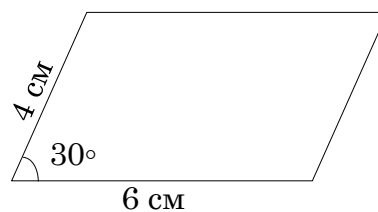
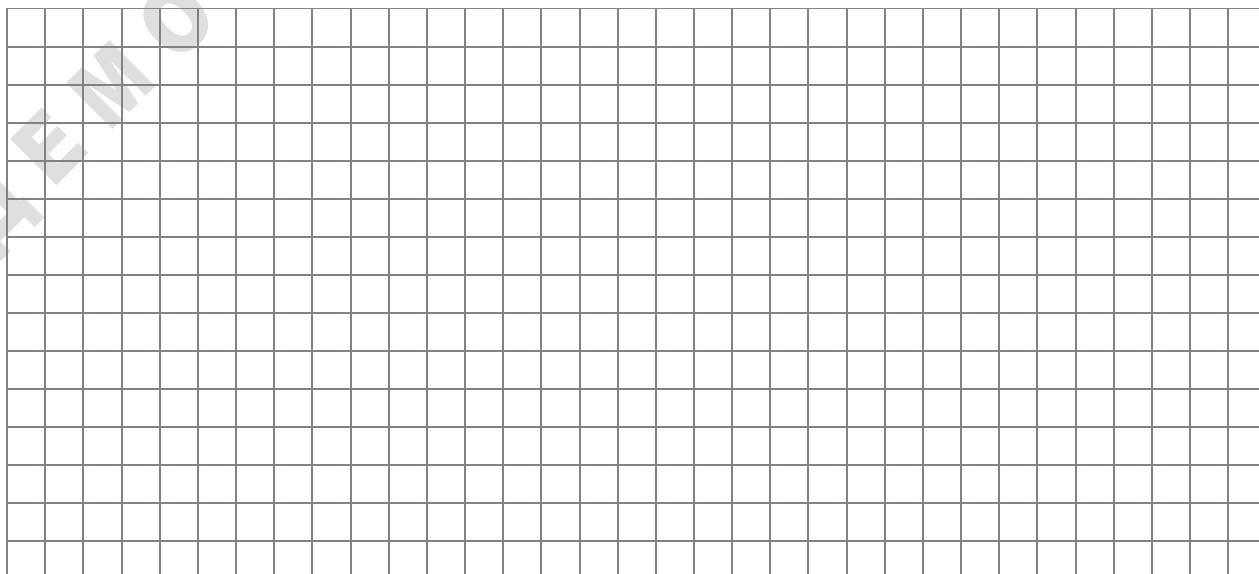


Рис. 5



19. Установіть відповідність між початком речення (1–3) і його закінченням (А – Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

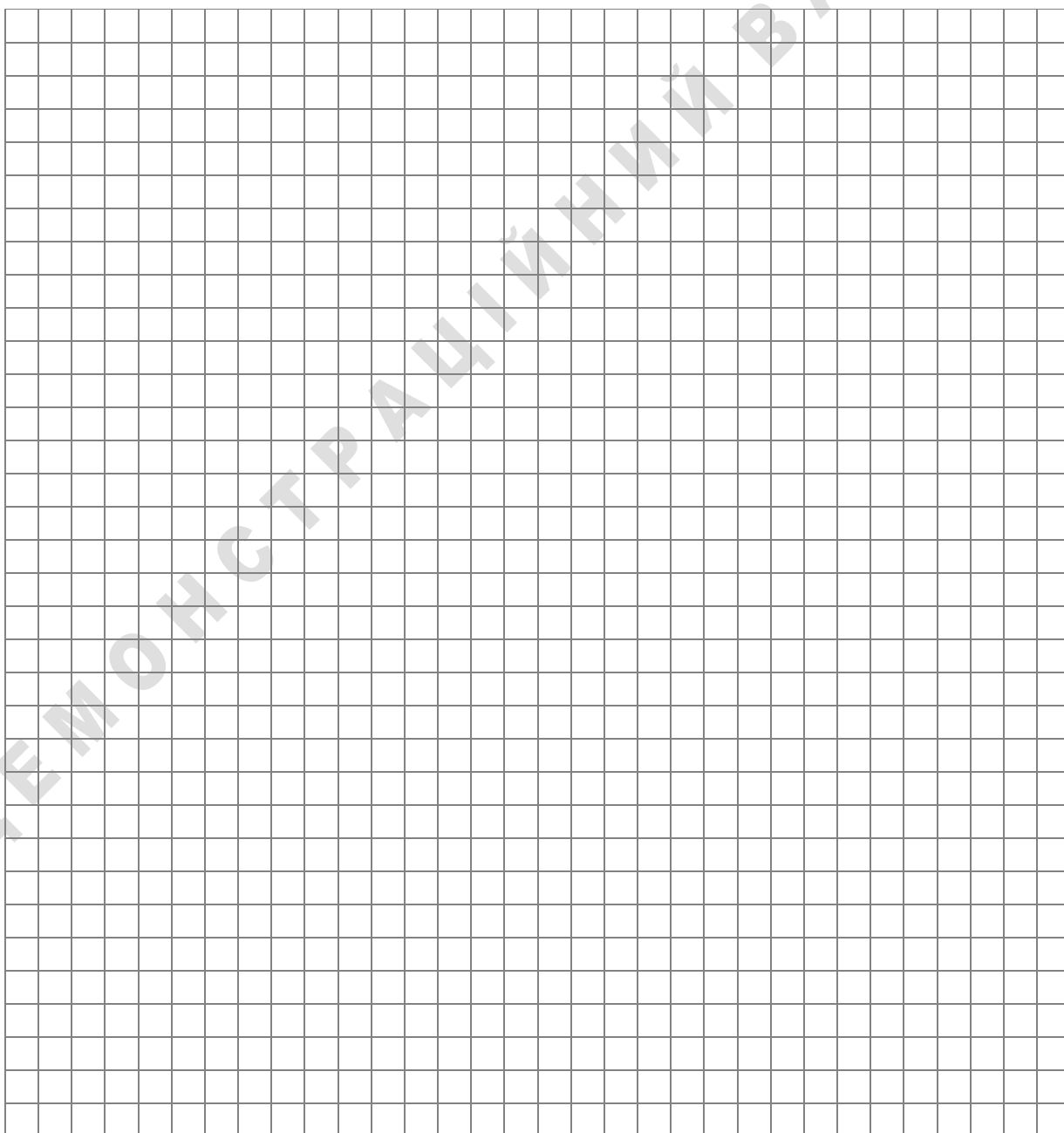
Початок речення

- 1 Графік функції $y = x^2$
- 2 Графік функції $y = x - 4$
- 3 Графік функції $y = x^{\log_x(5x - x^2)}$

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					

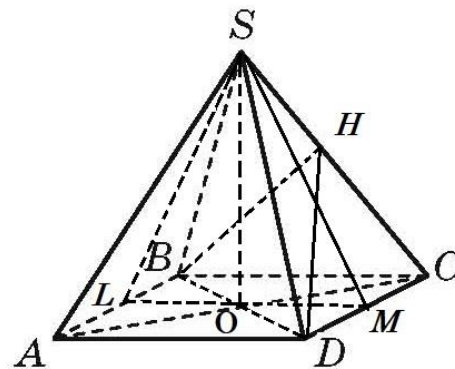
Закінчення речення

- А двічі перетинає вісь x .
- Б симетричний відносно початку координат.
- В паралельний графіку функції $y = x + 7$.
- Г знаходиться у I та II координатних чвертях.
- Д не перетинає осі координат.



20. На рисунку зображено правильну чотирикутну піраміду $SABCD$ ($ABCD$ – основа, S – вершина), у якій SO – висота, SL і SM – апофеми, $BH \perp SC$ та $DH \perp SC$.

Увідповідніть початок речення (1–3) із його закінченням (А – Д) так, щоб утворилося правильне твердження.



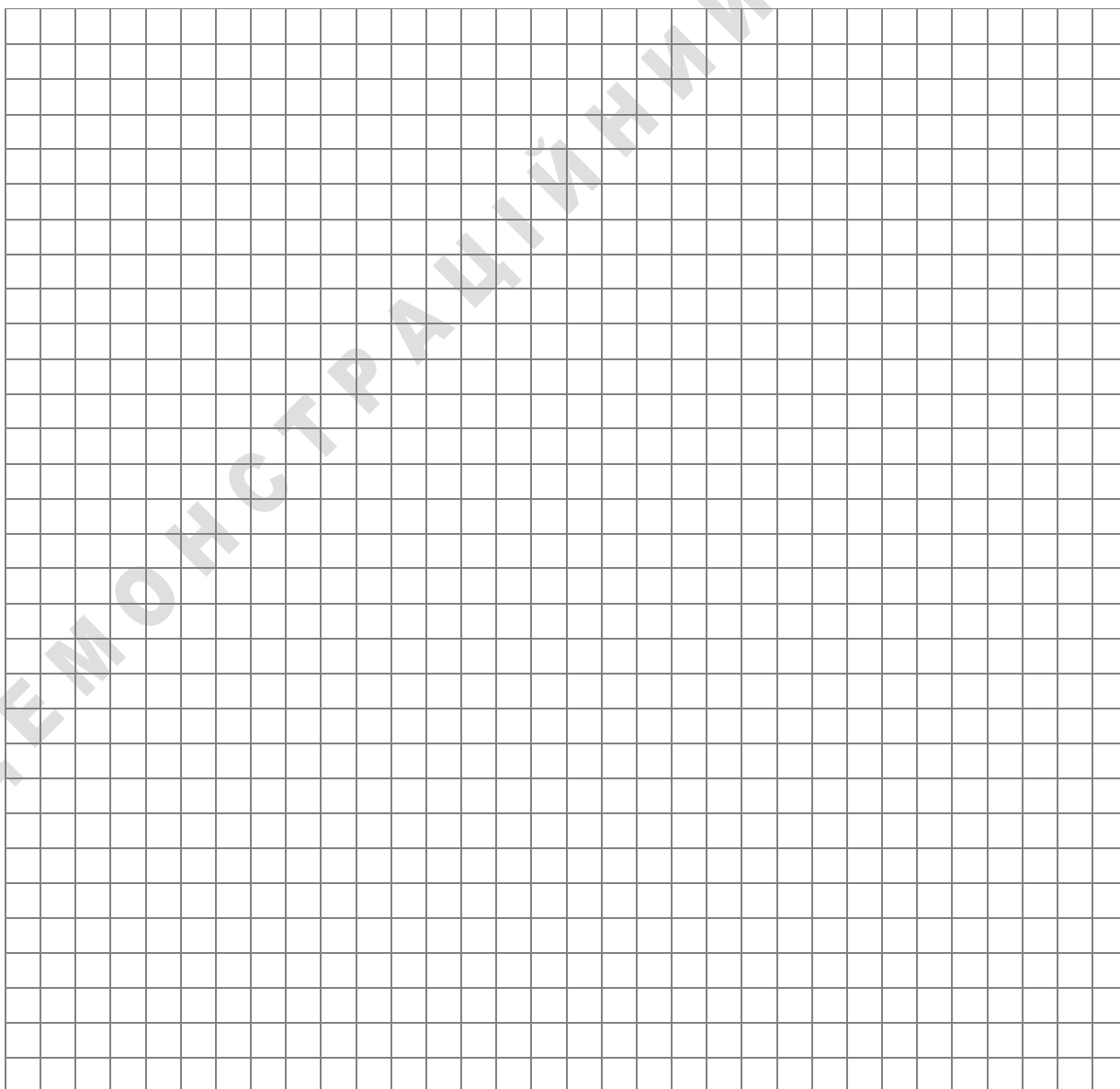
Початок речення

- 1 Кут між бічним ребром і площиною основи піраміди – це
- 2 Плоский кут при вершині – це
- 3 Кут між бічними гранями – це

Закінчення речення

- А кут AOS
 Б кут ASD
 В кут SMO
 Г кут BHD
 Д кут OCS

	А	Б	В	Г	Д
1					
2					
3					



21. Клієнт взяв кредит у банкові на суму 500 тисяч гривень. Банк розподілив кредит так, що кожного місяця, протягом півріччя (6 місяців) клієнт повинен був виплачувати одну й ту ж саму суму грошей, зважаючи, що перед кожним внеском залишок збільшувався на декілька відсотків. Таким чином, загальна сума виплат, з урахуванням всіх нарахованих процентів, становила 720 тисяч гривень.

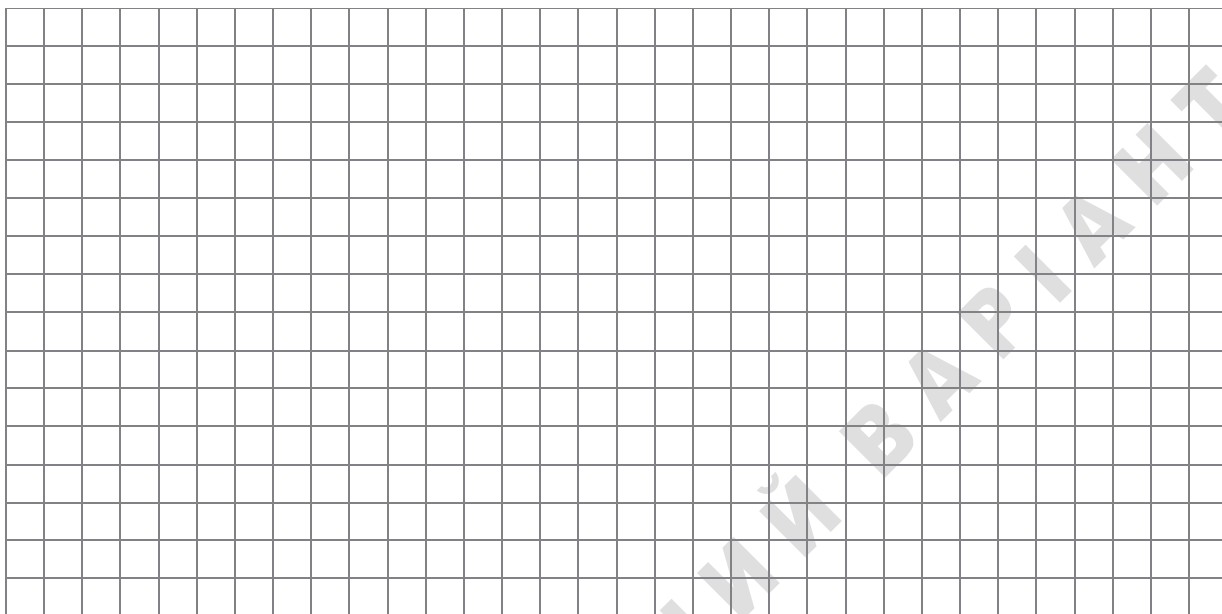
- ІНШИЙ ВАРІАНТ

[illegible]

12

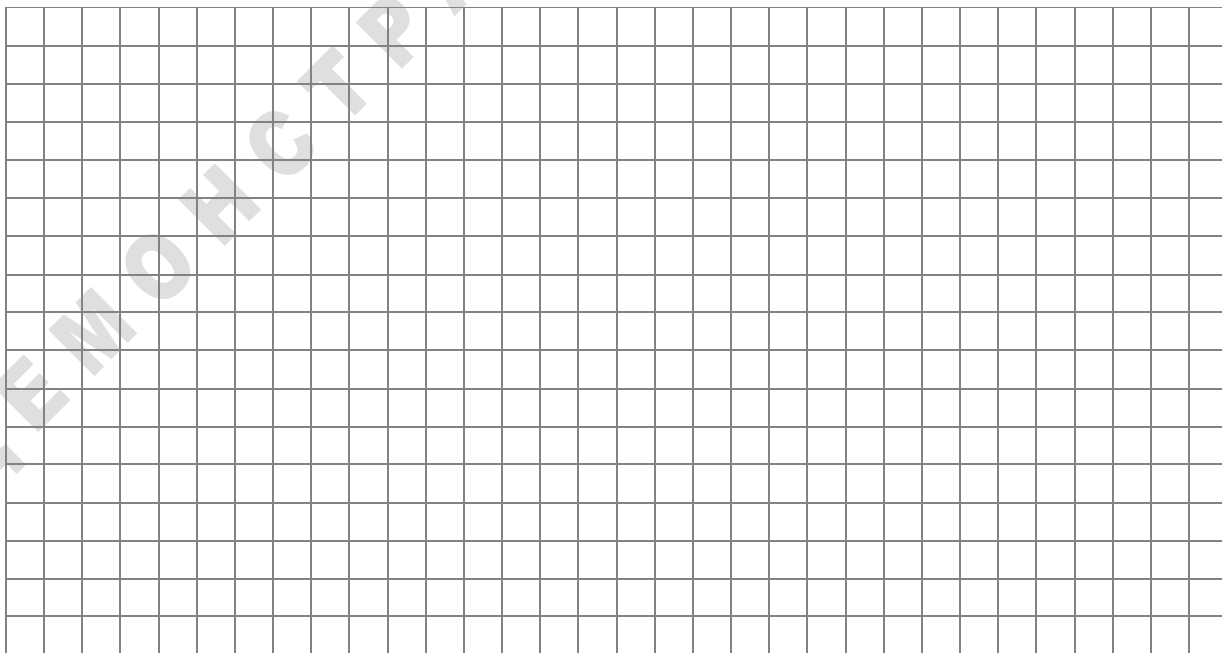
22. Трапецію $ABCD$ описано навколо кола, з центром у точці O . Довжина сторони AB дорівнює 6 см, $BC - 2$ см, а $AD - 12$ см.

1. Обчисліть довжину сторони CD (у см).



Відповідь: ,

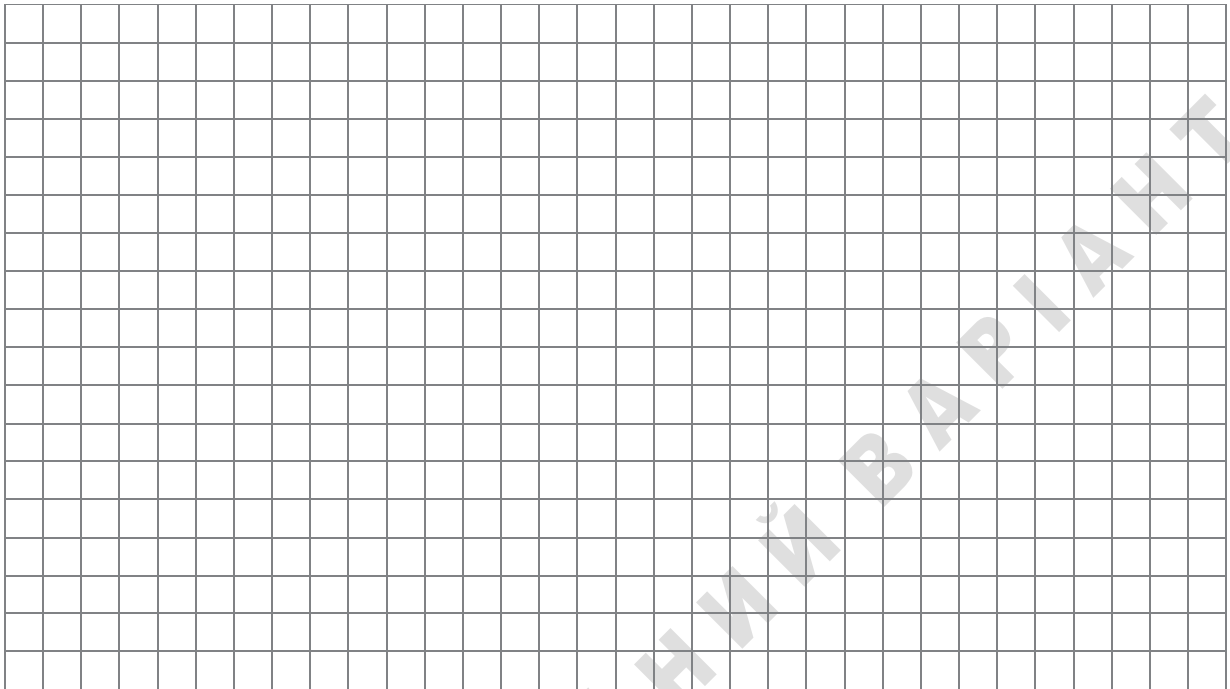
2. Знайдіть радіус R кола, вписаного в трапецію $ABCD$ (у см).



Відповідь: ,

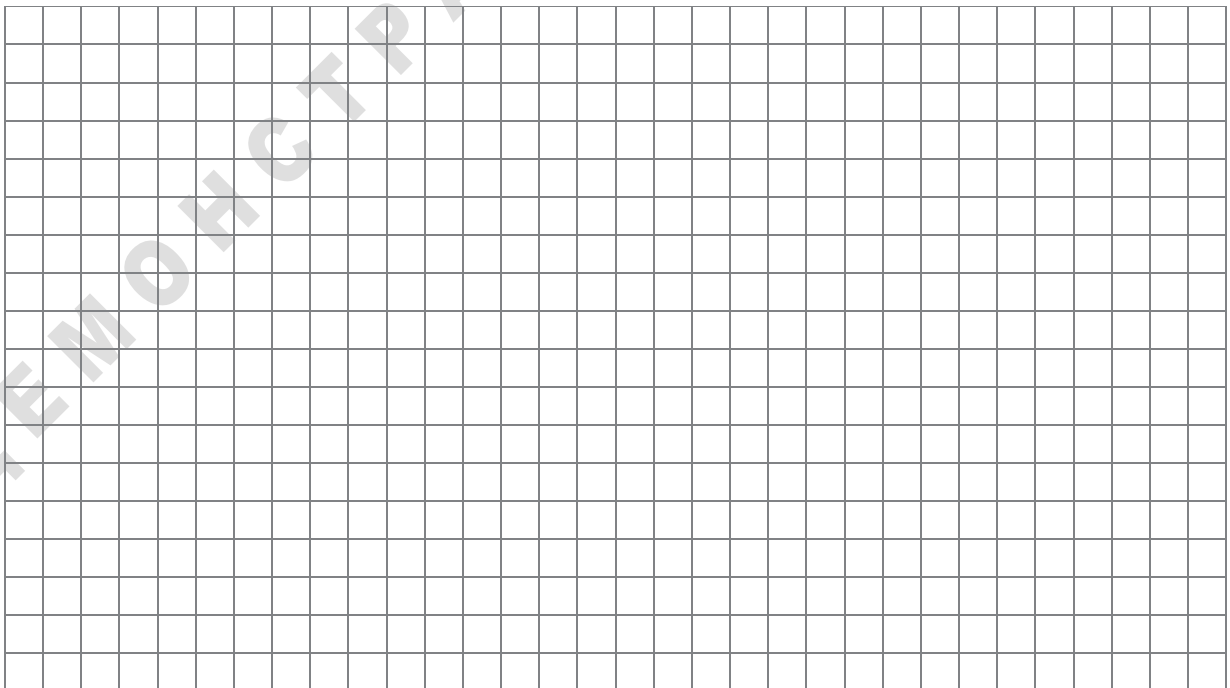
23. У прямокутній системі координат у просторі задано точку $A(4; 0; 3)$ та точку $B(8; 6; 0)$, точка O – початок координат.

1. Обчисліть $|AB|^2$.



Відповідь:

2. Знайдіть $\cos x$, де x – кут між векторами AO і OB .



Відповідь:

24. Геометричну прогресію (b_n) задано формулою $b_n = 16 b_{n-4}$.

1. Знайдіть знаменник заданої прогресії.

Відповідь: ,

2. Визначте суму восьми перших членів цієї прогресії, якщо $2b_1 = q$.

Відповідь: ,

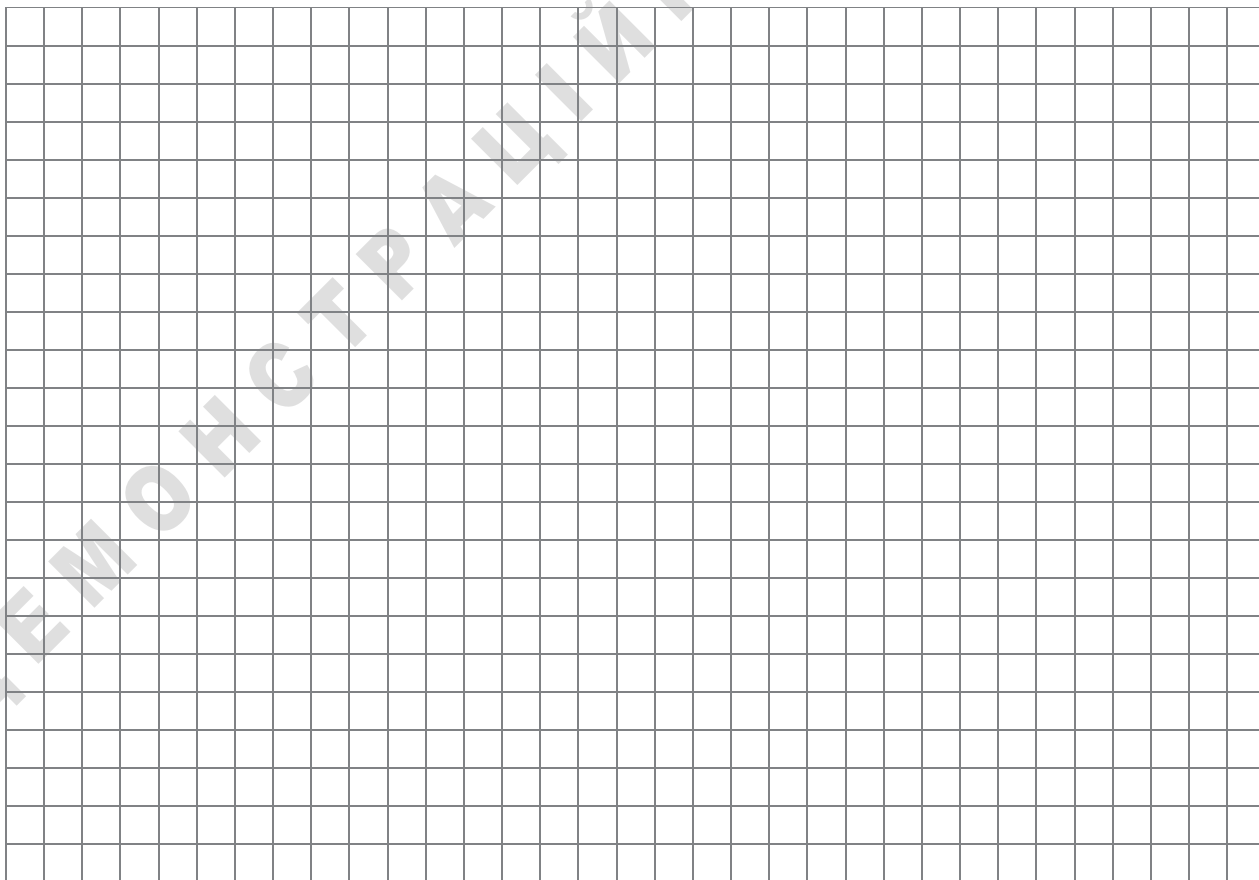
Розв'яжіть завдання 30 – 32. Запишіть у бланку *Б* послідовні логічні дії та пояснення всіх етапів розв'язання завдань, зробіть посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, проілюструйте розв'язання завдань рисунками, графіками тощо.

30. Задано функцію $y = (x - 2)^2$.

1. Для наведених у таблиці значень аргументу x і значень функції y визначте відповідні їм значення y та x .

x	y
0	
	0
7	

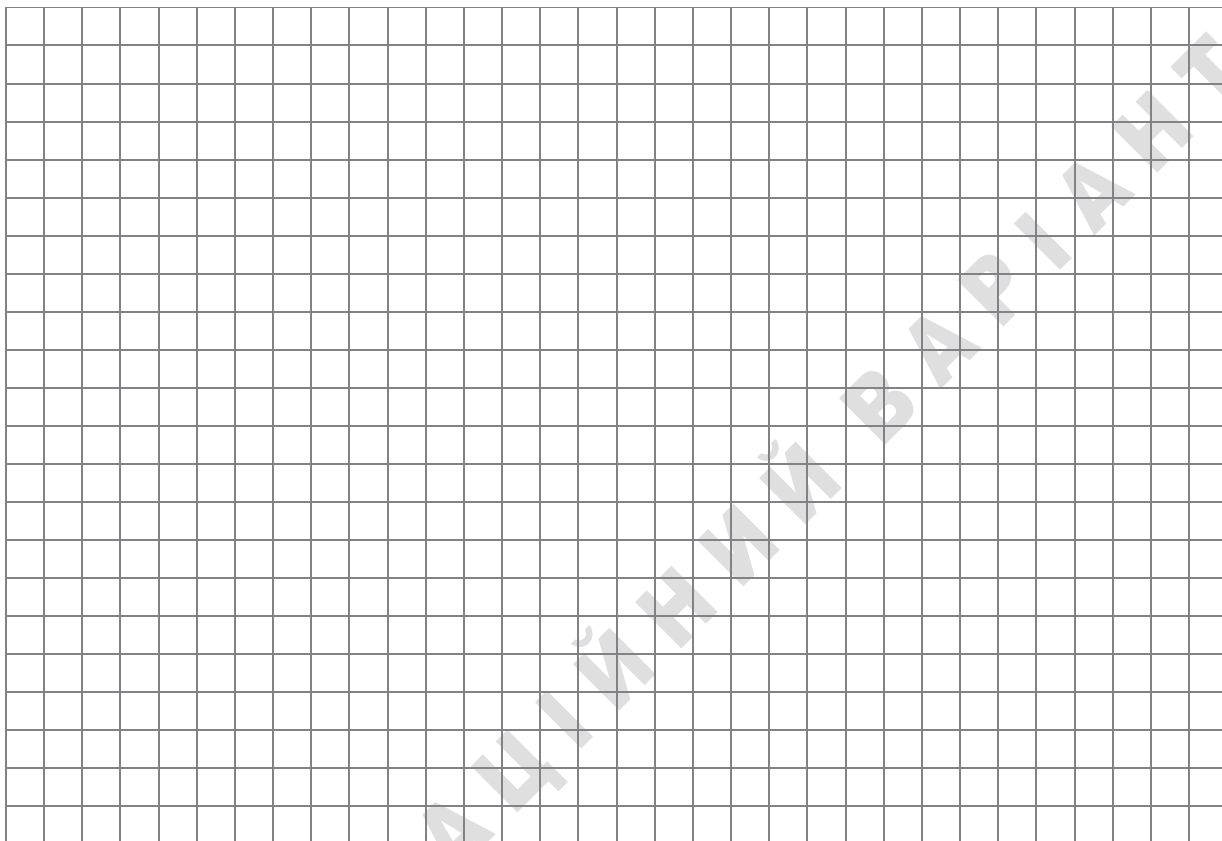
2. Запишіть координати точки M перетину графіка заданої функції з віссю y .
3. Знайдіть похідну $f'(x)$ функції $f(x) = (x - 2)^2$.
4. Побудуйте графіки функцій $f(x)$ та $f'(x)$.
5. За графіками наведених залежностей розв'яжіть рівняння $f(x) = f'(x)$.
6. Обчисліть площу фігури, обмеженої графіками функцій $f(x)$ та $f'(x)$.



Відповідь:

31. Основою прямої чотирикутної призми $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ є рівнобічна трапеція $ABCD$ (AB та CD – бічні ребра трапеції). Кут α – це кут між прямими BD та AC . Діагональ призми дорівнює 12 й утворює з площиною основи кут β .

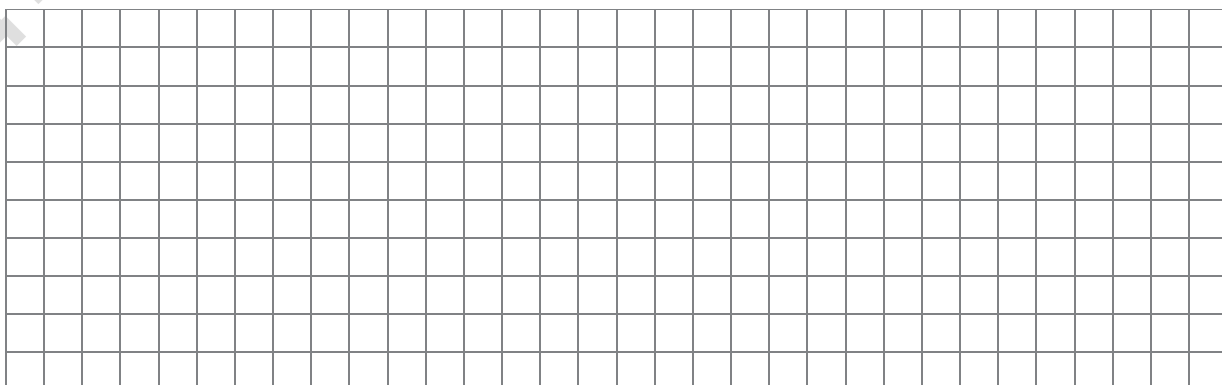
1. Зобразіть на рисунку задану призму й позначте кути α та β .
2. Визначте площу основи $ABCD$.
3. Знайдіть об'єм призми $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$.

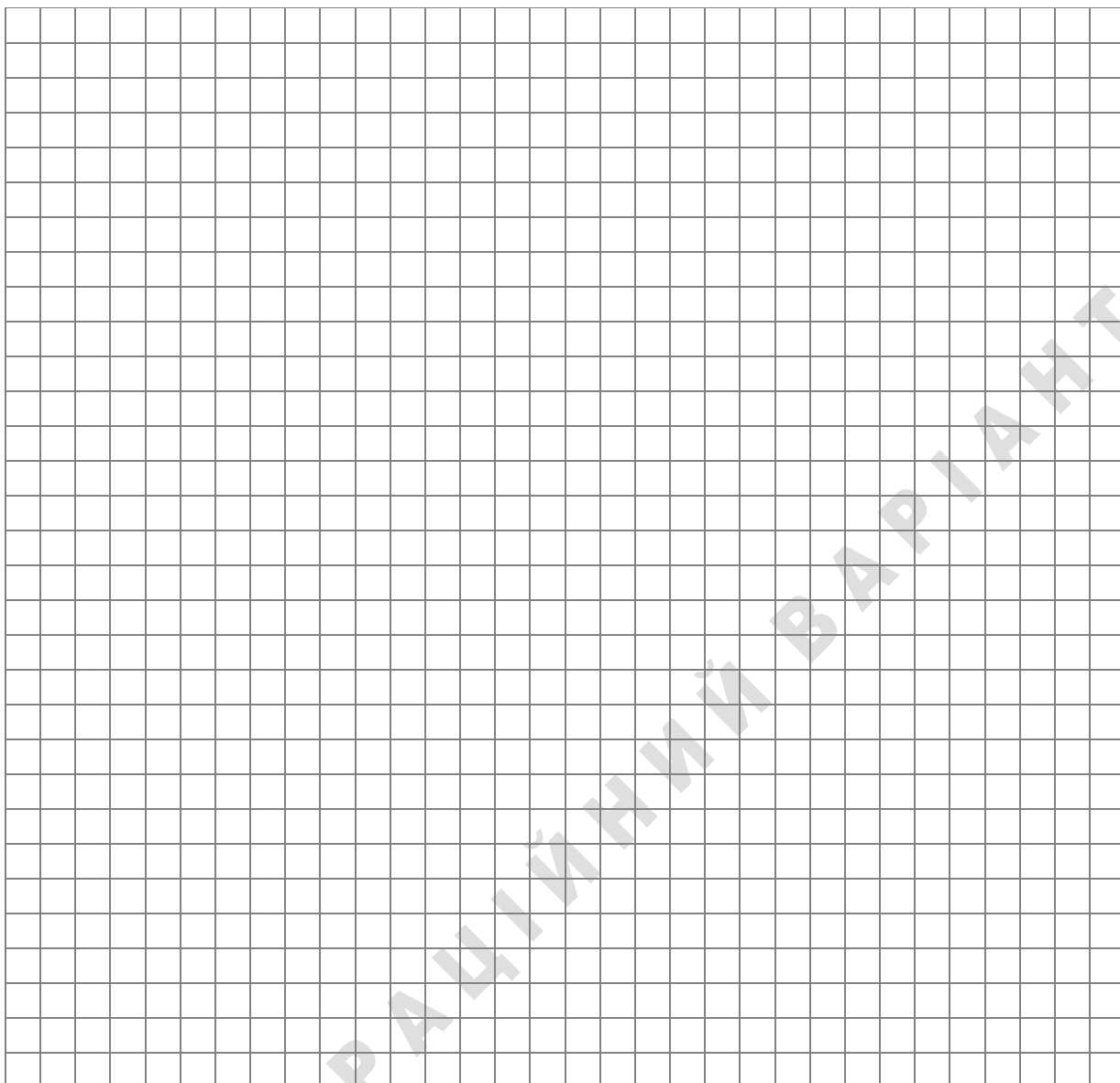


Відповідь:

32. Задано систему нерівностей
$$\begin{cases} \frac{x+3}{7-x} \geq 0, \\ \frac{\log_2 |a|}{x^3 - (a-1)x^2 - ax} \geq 0; \end{cases}$$
 де x – змінна, a – стала.

1. Розв'яжіть першу нерівність системи.
2. Визначте всі розв'язки системи залежно від значень a .





Відповідь:

Таблиця значень тригонометричних функцій деяких кутів

α	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	не існує
$\operatorname{ctg} \alpha$	не існує	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

Кінець зошита